Requirements Artifact

Case study: Appointment Booking System
Model: `claude-sonnet-4-6`
Tryb: Hybrid (LLM + Human-in-the-loop)
Wejście: Gold ver2 (challenging – celowe niejednoznaczności)

Interwencja analityka (Human Changes)

Changelog z przeglądu manualnego:
FR4: usunięto ogólne sformułowanie 'w dozwolonym oknie czasowym', dodano sztywny limit 'do 24 godzin przed terminem'. FR5: usunięto możliwość modyfikacji terminów dla już aktywnych rezerwacji. FR6: zastąpiono stary punkt wymaganiem o historii i dodano dokładną listę statusów (AVAILABLE, BOOKED, CANCELLED, COMPLETED, BLOCKED). FR7: dodano wymóg ograniczający liczbę rezerwacji do 3 aktywnych na użytkownika. FR9: dodano wymóg obsługi równoczesnych prób rezerwacji (współbieżność). FR ogólne: usunięto stare FR6, FR7, FR8, FR12 (dotyczące powiadomień SMS/e-mail, zarządzania interfejsem ról oraz raportów administracyjnych), przenumerowano pozostałe. NFR4: usunięto wymóg uwierzytelniania MFA, dodano wymóg spójności stanu końcowego przy równoczesnych operacjach. NFR ogólne: usunięto NFR7, NFR9, NFR10, NFR11, NFR12 (dotyczące WCAG 2.1, SLA dla powiadomień, backupów, testów 80% i OWASP), przenumerowano NFR8 na NFR7. US ogólne: usunięto US5, US6, US10, US13, US14, US15 (raporty i uprawnienia), skrócono listę z 15 do 10. AC ogólne: zachowano podstawowe przepływy (AC1-AC6), usunięto stare AC7-AC10, AC12-AC16, AC19-AC23 (kryteria dla powiadomień, weryfikacji historii, uprawnień i raportowania), redukując całkowitą liczbę AC z 23 do 9.

Cel systemu

System umożliwia rezerwację wizyt u specjalistów, zapewniając użytkownikom możliwość przeglądania dostępnych terminów, dokonywania i anulowania rezerwacji. Specjaliści zarządzają swoim grafikiem, a system zapobiega konfliktom rezerwacji przy zachowaniu skalowalności i obsłudze wielu ról użytkowników.

Role

- **Użytkownik** – przeglądanie dostępnych terminów, dokonywanie rezerwacji wizyty, anulowanie własnej rezerwacji w dozwolonym oknie czasowym, przeglądanie historii własnych rezerwacji.
- **Specjalista** – zarządzanie własnym grafikiem dostępności, modyfikowanie terminów istniejących rezerwacji, przeglądanie listy własnych rezerwacji, blokowanie wybranych terminów, anulowanie rezerwacji pacjenta z podaniem przyczyny.
- **Administrator** – zarządzanie kontami użytkowników i specjalistów, przeglądanie wszystkich rezerwacji w systemie, konfigurowanie reguł anulowania rezerwacji, konfigurowanie wyjątków od reguł konfliktów rezerwacji, generowanie raportów systemowych,

zarządzanie rolami i uprawnieniami.

Wymagania funkcjonalne

FR1 System umożliwia użytkownikom przeglądanie dostępnych terminów wizyt u specjalistów z możliwością filtrowania według specjalizacji, daty i godziny.

FR2 System umożliwia użytkownikowi dokonanie rezerwacji wybranego terminu u specjalisty, po czym termin ten staje się niedostępny dla innych użytkowników.

FR3 System zapobiega konfliktom rezerwacji, uniemożliwiając zarezerwowanie tego samego terminu przez więcej niż jednego użytkownika, chyba że administrator skonfigurował wyjątek.

FR4 Użytkownik może anulować własną rezerwację wyłącznie do 24 godzin przed terminem wizyty. Po upływie tego czasu anulowanie jest zablokowane lub wymaga uzasadnienia.

FR5 Specjalista może zarządzać swoim grafikiem dostępności, dodając, modyfikując lub usuwając dostępne terminy.

FR6 System przechowuje historię rezerwacji dla każdego użytkownika i specjalisty, umożliwiając przeglądanie przeszłych wizyt oraz ich statusów (AVAILABLE, BOOKED, CANCELLED, COMPLETED, BLOCKED).

FR7 Jeden użytkownik może mieć maksymalnie 3 aktywne rezerwacje. Administrator może w uzasadnionych przypadkach zezwolić na przekroczenie tego limitu.

FR8 Administrator może konfigurować reguły anulowania rezerwacji, w tym minimalny czas przed wizytą wymagany do anulowania oraz warunki dopuszczalnych wyjątków.

FR9 System powinien obsługiwać równoczesne próby rezerwacji i anulowania, zapewniając możliwie spójny stan danych, jednak szczegóły mechanizmu nie są jednoznacznie określone.

FR10 System jest zaprojektowany w sposób skalowalny, umożliwiający obsługę rosnącej liczby użytkowników, specjalistów i rezerwacji bez degradacji wydajności.

Wymagania niefunkcjonalne

NFR1 System powinien obsługiwać co najmniej 10 000 jednoczesnych użytkowników bez spadku czasu odpowiedzi poniżej 2 sekund dla operacji przeglądania i rezerwacji terminów.

NFR2 Dostępność systemu powinna wynosić co najmniej 99,9% w skali miesiąca, z wyłączeniem zaplanowanych okien serwisowych.

NFR3 Wszystkie dane osobowe muszą być przechowywane zgodnie z RODO, z szyfrowaniem AES-256 w spoczynku i TLS 1.2+ w tranzycie.

NFR4 System powinien zapewniać spójność stanu końcowego w przypadku równoczesnych operacji rezerwacji tego samego terminu.

NFR5 Czas odpowiedzi na operację rezerwacji lub anulowania wizyty nie powinien przekraczać 3 sekund w 95. percentylu przy normalnym obciążeniu systemu.

NFR6 System powinien być zaprojektowany w architekturze umożliwiającej horyzontalne skalowanie komponentów backendowych.

NFR7 System powinien rejestrować wszystkie operacje krytyczne (rezerwacje, anulowania, modyfikacje grafiku) w niemodyfikowalnym logu audytowym z dokładnością do sekundy.

User stories

US1 Jako użytkownik chcę przeglądać dostępne terminy wizyt z możliwością filtrowania, aby szybko znaleźć odpowiadający mi termin.

US2 Jako użytkownik chcę zarezerwować wybrany termin wizyty u specjalisty, aby mieć pewność, że nikt inny nie zajmie tego terminu.

US3 Jako użytkownik chcę anulować własną rezerwację w dozwolonym oknie czasowym, aby zrezygnować z wizyty bez ponoszenia konsekwencji.

US4 Jako użytkownik chcę przeglądać historię moich rezerwacji wraz z ich statusami.

US5 Jako specjalista chcę dodawać, modyfikować i usuwać dostępne terminy w moim grafiku, aby elastycznie zarządzać swoją dostępnością.

US6 Jako administrator chcę konfigurować wyjątki od reguł konfliktów rezerwacji, aby umożliwić obsługę szczególnych przypadków.

US7 Jako specjalista chcę przeglądać listę wszystkich moich nadchodzących rezerwacji.

US8 Jako specjalista chcę blokować wybrane terminy w moim grafiku, aby uniemożliwić rezerwację w czasie, gdy jestem niedostępny.

US9 Jako administrator chcę konfigurować reguły anulowania rezerwacji, w tym minimalny czas przed wizytą.

US10 Jako administrator chcę konfigurować wyjątki od reguł konfliktów rezerwacji dla wybranych specjalistów lub terminów.

Acceptance criteria

AC1

- **Given** użytkownik jest zalogowany i widzi dostępny termin wizyty
- **When** użytkownik klika przycisk rezerwacji wybranego terminu i potwierdza
- **Then** system tworzy rezerwację, zmienia status terminu na BOOKED i wyświetla potwierdzenie

AC2

- **Given** dwóch użytkowników jednocześnie próbuje zarezerwować ten sam termin

- **When** obaj użytkownicy klikają przycisk rezerwacji w tym samym czasie
- **Then** system przyznaje rezerwację tylko jednemu użytkownikowi, zapewniając spójność danych

AC3

- **Given** użytkownik posiada aktywną rezerwację, a do wizyty pozostało więcej niż 24 godziny
- **When** użytkownik wybiera opcję anulowania rezerwacji
- **Then** system anuluje rezerwację, zwalnia termin (AVAILABLE) i wyświetla potwierdzenie anulowania

AC4

- **Given** użytkownik posiada aktywną rezerwację, a do wizyty pozostało mniej niż 24 godziny
- **When** użytkownik próbuje anulować rezerwację
- **Then** system blokuje anulowanie i wyświetla komunikat informujący o przekroczeniu dozwolonego okna czasowego

AC5

- **Given** użytkownik posiada już 3 aktywne rezerwacje
- **When** próbuje zarezerwować kolejny termin
- **Then** operacja zostaje odrzucona przez system ze względu na przekroczenie limitu

AC6

- **Given** specjalista jest zalogowany i zarządza swoim grafikiem
- **When** specjalista wybiera termin i ustawia blokadę
- **Then** system oznacza wybrany termin jako BLOCKED i uniemożliwia jego rezerwację przez użytkowników

AC7

- **Given** specjalista jest zalogowany i znajduje się w panelu zarządzania grafikiem
- **When** specjalista dodaje nowy termin podając datę, godzinę i czas trwania
- **Then** system zapisuje nowy termin jako dostępny i wyświetla go użytkownikom w wynikach wyszukiwania

AC8

- **Given** administrator jest zalogowany i znajduje się w panelu konfiguracji
- **When** administrator ustawia minimalny czas przed wizytą wymagany do anulowania

- **Then** system zapisuje nowe reguły i stosuje je do przyszłych rezerwacji

AC9

- **Given** administrator jest zalogowany i konfiguruje reguły anulowania
- **When** administrator definiuje wyjątek dla konkretnego specjalisty lub terminu
- **Then** system stosuje wyjątkowe reguły anulowania wyłącznie dla wskazanego przypadku

Metryki porównawcze względem gold artifact (Wpływ trybu Hybrid)

Wniosek z eksperymentu: Interwencja ludzka (pruning) drastycznie zwiększyła **Precision** eliminując halucynacje LLM (tzw. over-engineering), a chirurgiczne wstrzyknięcia kluczowych reguł biznesowych z Gold Standardu podniosły **Recall**.

Wymagania funkcjonalne (FR)

ID Hybrid	Mapowanie na gold	Status
FR1	Gold FR1 – przeglądanie terminów	TP
FR2	Gold FR2 – rezerwacja dostępnego terminu	TP
FR3	Gold FR4 – brak podwójnej rezerwacji + wyjątki	TP
FR4	Gold FR5 – anulowanie (poprawione na 24h)	TP
FR5	Gold FR7 – zarządzanie grafikiem specjalisty	TP
FR6	Gold FR8, FR12 – statusy i historia (dodano statusy)	TP
FR7	Gold FR3 – limit 3 aktywnych rezerwacji (dodane)	TP
FR8	brak w gold – konfiguracja reguł anulowania przez Admina	FP
FR9	Gold FR13 – równoczesne operacje (dodane)	TP
FR10	brak w gold (NFR w gold, nie FR) – skalowalność	FP
Brakujące z gold:		
–	Gold FR6 – zwolnienie terminu po anulowaniu	FN
–	Gold FR9 – dostęp do danych według ról	FN
–	Gold FR10 – zakaz nakładających się rezerwacji	FN
–	Gold FR11 – blokady slotów (BLOCKED) explicite	FN

	TP	FP	FN
FR	8	2	4
Precision	$8/(8+2) = \mathbf{0{,}80}$ (wzrost z 0.62)		
Recall	$8/(8+4) = \mathbf{0{,}67}$ (wzrost z 0.62)		
F1	$2 \times 0{,}80 \times 0{,}67/(0{,}80+0{,}67) = \mathbf{0{,}73}$		

Wymagania niefunkcjonalne (NFR)

	TP	FP	FN
NFR	6	1	0
Precision	$6/(6+1) = \mathbf{0{,}86}$ (wzrost z 0.50 po wycięciu szumu)		
Recall	$6/(6+0) = \mathbf{1{,}00}$ (wzrost po dodaniu obsługi współbieżności)		
F1	$2 \times 0{,}86 \times 1{,}00/(0{,}86+1{,}00) = \mathbf{0{,}92}$		

Acceptance criteria (AC)

ID Hybrid	Mapowanie na gold	Status
AC1	Gold AC1 – rezerwacja → BOOKED	TP
AC2	Gold AC3 – double booking spójność	TP
AC3–AC4	Gold AC4 – anulowanie >24h oraz <24h	TP
AC5	Gold AC2 – limit 3 rezerwacji (dodane)	TP
AC6–AC9	brak w gold – dodatkowe przypadki dla Specjalisty/Admina	FP
–	Gold AC5 – anulowanie graniczne (dokładnie 24h)	FN
–	Gold AC6 – konflikt czasowy nakładających się rezerwacji	FN

	TP	FP	FN
AC	4	5	2
Precision	$4/(4+5) = \mathbf{0{,}44}$ (znaczny wzrost z 0.13 po redukcji z 23 do 9 AC)		
Recall	$4/(4+2) = \mathbf{0{,}67}$ (wzrost po uzupełnieniu logiki limitów i 24h)		
F1	$2 \times 0{,}44 \times 0{,}67/(0{,}44+0{,}67) = \mathbf{0{,}53}$		

Metadane i ocena

Pole	**Wartość**
Model	`claude-sonnet-4-6`
Tryb	**Hybrid** (LLM generacja + Human-in-the-loop pruning)
Case study	appointment-booking (ver2 challenging)
Ocena (0–3)	
Correctness (M1)	**3** błędy biznesowe (24h, limit 3) zostały załatane przez człowieka
Completeness (M2)	**3** wymogi architektoniczne pokryte znacznie lepiej (współbieżność, statusy)
Consistency (M3)	**3** w pełni spójny
Clarity (M4)	**3** zachowany balans - brak "ściany tekstu"po redukcji halucynacji LLM
Maintainability (M5)	**3** artefakt gotowy do przekazania do Architecture Team